

# ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРНОКНИЖНОГО (ТЦВЧ)

Документ №03: РОЖДЕНИЕ ТОРА-МАХОВИКА

Фазовый переход: от хаоса к PSP-циклу

**Автор:** Чернокнижный Евгений Валерьевич

**Версия:** 2.0 — ИСПРАВЛЕННАЯ

**Дата:** 27 июля 2026

**Статус:** Научная монография / Препринт

**DOI:** 10.24108/preprints-3115804

---

# Содержание

|          |                                                                          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>ВВЕДЕНИЕ</b>                                                          | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>РАСШИРЕННАЯ ШКАЛА <math>M</math></b>                                  | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>ФАЗОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РОЖДЕНИЯ</b>                               | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>МЕХАНИЗМ РОЖДЕНИЯ ТОРА</b>                                            | <b>4</b> |
| 4.1      | Отрыв диска . . . . .                                                    | 4        |
| 4.2      | Заморозка магнитного поля . . . . .                                      | 4        |
| <b>5</b> | <b>КАЛИБРОВКА КОЭФФИЦИЕНТОВ <math>\alpha</math> И <math>\beta</math></b> | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>РЕГУЛЯТОР УАТТА</b>                                                   | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>                                                        | <b>5</b> |

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Центральный вопрос, который возникает при рассмотрении циклической космологической модели: **как рождается структура?**

В PSP-модели структура рождается через **фазовую последовательность** — набор фазовых переходов в пространстве состояний, которые приводят от хаотической смеси частиц к рождению PSP-цикла.

Ключевым элементом модели является **тор-маховик** — вращающаяся магнито-плазменная структура, которая аккумулирует энергию и управляет динамикой цикла.

## 2 РАСШИРЕННАЯ ШКАЛА $M$

В PSP-модели вводится расширенная шкала состояния системы:

| Диапазон $M$      | Что происходит                         |
|-------------------|----------------------------------------|
| $M = -0.8$        | Начало начал. Хаос. Первая флуктуация. |
| $M \in [-0.8, 0)$ | Рождение структуры из хаоса (единожды) |
| $M = 0$           | Точка сборки. Рождение PSP-цикла       |
| $M \in [0, 1]$    | Циклическое движение                   |
| $M = 1 \equiv 0$  | Завершение цикла. Переход к новому     |

Таблица 1: Расширенная шкала состояния системы

**Важно:** Фазис  $\Phi_{\text{фазис}}(M)$  определён только при  $M \in [0, 1]$ . При  $M < 0$  существует хаос, описываемый полевым лагранжианом.

## 3 ФАЗОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РОЖДЕНИЯ

| Этап | $M$               | Событие                                    |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | -0.8              | Хаос, первая флуктуация                    |
| 2    | -0.7              | Столкновения $\rightarrow$ атомы водорода  |
| 3    | -0.6              | Конденсация $\rightarrow$ облака           |
| 4    | -0.5              | Уплотнение $\rightarrow$ ядро              |
| 5    | -0.4              | Зажигание $\rightarrow$ звезда             |
| 6    | -0.3              | Коллапс $\rightarrow$ ЧД                   |
| 7    | -0.2              | Аккреция $\rightarrow$ рост ЧД             |
| 8    | -0.1              | Квазар $\rightarrow$ диск                  |
| 9    | $M \rightarrow 0$ | Супервзрыв $\rightarrow$ критическая масса |
| 10   | 0                 | Точка сборки $\rightarrow$ PSP-цикл        |

Таблица 2: Фазовая последовательность рождения цикла

## 4 МЕХАНИЗМ РОЖДЕНИЯ ТОРА

### 4.1 Отрыв диска

При достижении критической массы происходит супервзрыв. Внешняя часть аккреционного диска отрывается и преобразуется в тор.

$$M_{\text{диск}} \approx M_{\text{ЧД}} \quad (1)$$

$$I_d \cdot \omega_d = I_t \cdot \omega_t \quad (2)$$

где  $I_d$  и  $\omega_d$  — момент инерции и угловая скорость диска,  $I_t$  и  $\omega_t$  — тора.

### 4.2 Заморозка магнитного поля

По теореме Альвена о вмороженности магнитного поля в плазму:

$$\frac{d}{dM} \left( \frac{B}{\rho^{2/3}} \right) = 0 \quad (3)$$

Во внешней части диска поле замораживается:

$$B_{\text{тор}} = B_{\text{диск}} \cdot \left( \frac{\rho_{\text{тор}}}{\rho_{\text{диск}}} \right)^{2/3} \quad (4)$$

Подстановка  $\rho_{\text{диск}} \sim 10^{-12}$  г/см<sup>3</sup>,  $\rho_{\text{тор}} \sim 10^{-26}$  г/см<sup>3</sup>:

$$B_{\text{тор}} = 10^4 \cdot (10^{-14})^{2/3} \approx 5 \times 10^{-6} \text{ Гс} \quad (5)$$

Это 1–5 мкГс — наблюдаемое поле тора.

## 5 КАЛИБРОВКА КОЭФФИЦИЕНТОВ $\alpha$ И $\beta$

В модели PSP параметр Хаббла имеет вид:

$$\frac{H(z)}{H_0} = \sqrt{1 + \alpha \left( \frac{z}{2.5} \right)^2 e^{\beta z}} \quad (6)$$

Коэффициенты  $\alpha$  и  $\beta$  являются калибровочными параметрами, определёнными из наилучшего согласия с данными DESI DR2 и Pantheon+.

MCMC-анализ по данным DESI DR2 (BAO) и Pantheon+ (1701 SN Ia) даёт:

$$\alpha = 0.125, \quad \beta = 0.35 \quad (7)$$

**Физическая интерпретация:**

- $\alpha$  характеризует амплитуду центробежного разгона от вращения тора.
- $\beta$  характеризует экспоненциальный рост скорости расширения в фазе сжатия ( $M \approx 0.70\text{--}0.99$ ).

В будущем планируется их строгий вывод из МГД-модели тора.

## 6 РЕГУЛЯТОР УАТТА

Тор работает как центробежный регулятор:

1. При **голоде** сингулярности тор расширяется и захватывает больше материи.
2. При **перепитке** тор сбрасывает избыток, запуская выброс.
3. При **дисбалансе** полей тор перераспределяет потоки.

| Состояние системы         | Реакция тора                   | Результат    |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Голод сингулярности       | Расширение, увеличение захвата | Подпитка     |
| Перепитка сингулярности   | Сброс избытка                  | Новый цикл   |
| Дисбаланс магнитного поля | Изменение магнитного потока    | Стабилизация |
| Дисбаланс потоков         | Перемешивание слоёв            | Выравнивание |

Таблица 3: Саморегуляция тора (регулятор Уатта)

## 7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тор-маховик является центральным элементом PSP-модели:

1. Он рождается из аккреционного диска при супервзрыве.
2. Его магнитное поле обеспечивает очистку водорода.
3. Он работает как регулятор Уатта, поддерживая баланс цикла.
4. Он направляет очищенную материю в сингулярность и сбрасывает избыток.